중등 **3학년**

2025년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 5	**2.** 3	**3.** 10
4. 4	**5.** 6	**6.** 65
7. 8	**8.** 2	**9.** 20
10. 6	**11.** 30	**12.** 12
13. 44	**14.** 24	**15.** 87
16. 47	**17.** 143	**18.** 37
19. 4	**20.** 12	**21.** 45
22. 67	**23.** 262	**24.** 80
25. 126		

1. $\overline{AB}\perp\overline{OM}$이므로
$\overline{BM}=\overline{AM}=5\,cm$

2. $\sqrt{18}=\sqrt{2\times3^2}=3\sqrt{2}$ $\therefore a=3$

3. 통학 시간이 10분인 학생이 4명으로 가장 많이 나타나므로 통학 시간의 최빈값은 10분이다.

4. $y=2(x-3)^2+1$의 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(3, 1)$이므로
$p=3$, $q=1$
$\therefore p+q=3+1=4$

5. $\overline{BC}=4\sqrt{3}\cos30^\circ=4\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=6\,(cm)$

6. $\overline{AB}\perp\overline{OM}$, $\overline{AC}\perp\overline{ON}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}$이므로
$\overline{AB}=\overline{AC}$
따라서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle x=\frac{1}{2}\times(180^\circ-50^\circ)=65^\circ$

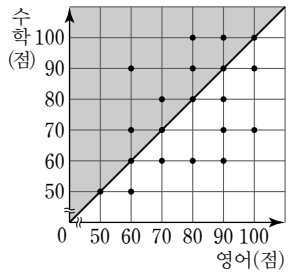
7. $\sqrt{2}(2\sqrt{3}+\sqrt{6})-\sqrt{12}(\sqrt{2}-3)$
$=2\sqrt{6}+\sqrt{12}-\sqrt{24}+3\sqrt{12}$
$=2\sqrt{6}+2\sqrt{3}-2\sqrt{6}+6\sqrt{3}$
$=8\sqrt{3}$
따라서 유리수 a의 값은 8이다.

8. $(x+1)(x+2)=12$에서 $x^2+3x+2=12$
$x^2+3x-10=0$, $(x+5)(x-2)=0$
$\therefore x=-5$ 또는 $x=2$
따라서 큰 근은 $x=2$이므로
$p=2$

9. 편차의 총합은 0이므로
$-5+3+x+(-1)+(-4)=0$ $\therefore x=7$
$\therefore$ (분산)$=\frac{(-5)^2+3^2+7^2+(-1)^2+(-4)^2}{5}$
$=\frac{100}{5}=20$

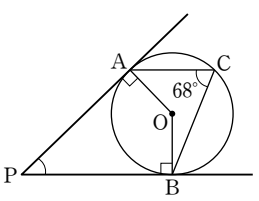
10. $y=-2x^2$의 그래프를 y축의 방향으로 q만큼 평행이동한 그래프의 식은
$y=-2x^2+q$
$y=-2x^2+q$에 $x=-1$, $y=4$를 대입하면
$4=-2\times(-1)^2+q$ $\therefore q=6$

11. 수학 성적이 영어 성적보다 높은 학생 수는 오른쪽 산점도에서 경계선을 제외하고 어두운 부분에 있는 점의 개수와 같으므로 6명이다.
$\therefore \frac{6}{20}\times100=30\,(\%)$

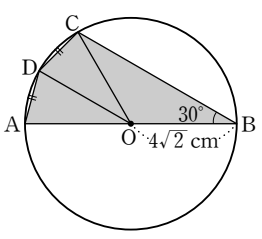


12. $3<\sqrt{15}<4$이므로 $-4<-\sqrt{15}<-3$
$\therefore -2<2-\sqrt{15}<-1$
또 $3<\sqrt{11}<4$이므로 $10<7+\sqrt{11}<11$
따라서 $2-\sqrt{15}$보다 크고 $7+\sqrt{11}$보다 작은 정수는 -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10의 12개이다.

13. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OA}$, $\overline{OB}$를 그으면
$\angle AOB=2\angle ACB$
$=2\times68^\circ=136^\circ$
이때 $\angle PAO=\angle PBO=90^\circ$이므로
$\angle P=360^\circ-(90^\circ+136^\circ+90^\circ)=44^\circ$



14. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{OC}$, $\overline{OD}$를 그으면 $\overline{AD}=\overline{CD}$이므로
$\angle AOD=\angle COD$
이때 $\triangle COB$는 $\overline{OB}=\overline{OC}$인 이등변삼각형이므로
$\angle COB=180^\circ-(30^\circ+30^\circ)=120^\circ$
따라서 $\angle AOC=180^\circ-120^\circ=60^\circ$이므로
$\angle AOD=\angle COD=\frac{1}{2}\times60^\circ=30^\circ$



$\therefore$ □ABCD

$=\triangle AOD+\triangle DOC+\triangle COB$

$=2\triangle AOD+\triangle COB$

$=2\times\left(\frac{1}{2}\times4\sqrt{2}\times4\sqrt{2}\times\sin30^\circ\right)$

$+\frac{1}{2}\times4\sqrt{2}\times4\sqrt{2}\times\sin(180^\circ-120^\circ)$

$=2\times\left(\frac{1}{2}\times4\sqrt{2}\times4\sqrt{2}\times\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\times4\sqrt{2}\times4\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}$

$=16+8\sqrt{3}\,(\text{cm}^2)$

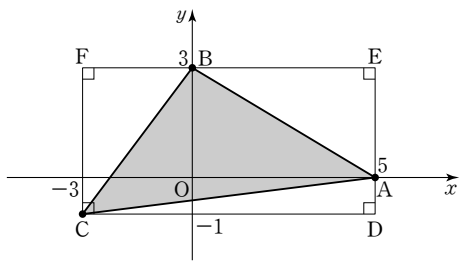
따라서 $a=16$, $b=8$이므로

$a+b=16+8=24$

15. $y=-3(x-5)^2$에서 A(5, 0)

$y=\frac{5}{3}x^2+3$에서 B(0, 3)

$y=-\frac{1}{2}x^2-3x-\frac{11}{2}=-\frac{1}{2}(x+3)^2-1$이므로 C(−3, −1)



위 그림과 같이 직사각형 CDEF를 그리면

$S=$□CDEF$-\triangle ACD-\triangle AEB-\triangle BFC$

$=8\times4-\left(\frac{1}{2}\times8\times1\right)-\left(\frac{1}{2}\times5\times3\right)-\left(\frac{1}{2}\times3\times4\right)$

$=\frac{29}{2}$

$\therefore 6S=6\times\frac{29}{2}=87$

16. 평균이 14이므로

$\frac{17+13+9+16+14+12+b+c}{8}=14$

$81+b+c=112$ $\therefore b+c=31$ …… ㉠

한편 b, c를 제외한 나머지 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면 9, 12, 13, 14, 16, 17이고 변량이 8개이므로 중앙값은 4번째와 5번째 변량의 평균이다.

이때 $b\le c$라고 하면 중앙값이 14.5이므로

$\frac{14+b}{2}=14.5$

$14+b=29$ $\therefore b=15$

$b=15$를 ㉠에 대입하면 $c=16$

따라서 변량을 작은 값부터 크기순으로 나열하면 9, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17이므로 최빈값은 16이다. 즉 $a=16$

$\therefore a+b+c=16+15+16=47$

17. $\frac{1}{2+\sqrt{2}}+\frac{1}{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}+\frac{1}{4\sqrt{3}+6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}}$

$=\frac{2-\sqrt{2}}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}+\frac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{(3\sqrt{2}+2\sqrt{3})(3\sqrt{2}-2\sqrt{3})}$

$+\frac{4\sqrt{3}-6}{(4\sqrt{3}+6)(4\sqrt{3}-6)}+\cdots$

$+\frac{(n+1)\sqrt{n}-n\sqrt{n+1}}{\{(n+1)\sqrt{n}+n\sqrt{n+1}\}\{(n+1)\sqrt{n}-n\sqrt{n+1}\}}$

$=\frac{2-\sqrt{2}}{2}+\frac{3\sqrt{2}-2\sqrt{3}}{6}+\frac{4\sqrt{3}-6}{12}+\cdots$

$+\frac{(n+1)\sqrt{n}-n\sqrt{n+1}}{n(n+1)}$

$=\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{3}\right)+\left(\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{1}{2}\right)+\cdots$

$+\left(\frac{\sqrt{n}}{n}-\frac{\sqrt{n+1}}{n+1}\right)$

$=1-\frac{\sqrt{n+1}}{n+1}$

즉 $1-\frac{\sqrt{n+1}}{n+1}=\frac{11}{12}$이므로

$\frac{\sqrt{n+1}}{n+1}=\frac{1}{12}$ $\therefore \frac{1}{\sqrt{n+1}}=\frac{1}{12}$

$\frac{1}{\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{144}}$에서 $n+1=144$

$\therefore n=143$

18. $x+c$가 $x^2+ax-24$와 $x^2+bx+36$의 공통인 인수이므로 c는 24의 약수이면서 36의 약수이다.

즉 c가 24와 36의 공약수이므로 c는 24와 36의 최대공약수인 12의 약수이다.

(i) $c=1$일 때

$x^2+ax-24=(x+1)(x-24)$에서

$a=1-24=-23$이 되어 a는 자연수가 아니다.

(ii) $c=2$일 때

$x^2+ax-24=(x+2)(x-12)$에서

$a=2-12=-10$이 되어 a는 자연수가 아니다.

(iii) $c=3$일 때

$x^2+ax-24=(x+3)(x-8)$에서

$a=3-8=-5$가 되어 a는 자연수가 아니다.

(iv) $c=4$일 때

$x^2+ax-24=(x+4)(x-6)$에서

$a=4-6=-2$가 되어 a는 자연수가 아니다.

(v) $c=6$일 때

$x^2+ax-24=(x+6)(x-4)$에서

$a=6-4=2$

그런데 $x^2+bx+36=(x+6)(x+6)=(x+6)^2$이 되어

$x^2+bx+36$은 완전제곱식이다.

(vi) $c=12$일 때

$x^2+ax-24=(x+12)(x-2)$에서

$a=12-2=10$

$x^2+bx+36=(x+12)(x+3)$에서

$b=12+3=15$

(i)~(vi)에서 $a=10$, $b=15$, $c=12$

$\therefore a+b+c=10+15+12=37$

19. $\sin x=\frac{1}{3}$이므로 $\triangle MBC$에서 $\overline{MC}=a$ cm라고 하면

$\frac{a}{\overline{BM}}=\frac{1}{3}$ $\therefore \overline{BM}=3a\,(\text{cm})$

$\therefore \overline{BC}=\sqrt{(3a)^2-a^2}=2\sqrt{2}a\,(\text{cm})$

이때 $\triangle AMD\backsim\triangle BMC$ (AA 닮음)이고 $\overline{AM}=\overline{MC}=a$ cm이므로

$\overline{AM}:\overline{BM}=\overline{MD}:\overline{MC}$에서 $a:3a=\overline{MD}:a$

$a^2=3a\times\overline{MD}$ $\therefore \overline{MD}=\frac{1}{3}a\,(\text{cm})$

한편 △ABC에서

$\overline{AB}=\sqrt{(2\sqrt{2}a)^2+(2a)^2}=2\sqrt{3}a$ (cm)이고

$\overline{BD}=\overline{BM}+\overline{MD}=3a+\frac{1}{3}a=\frac{10}{3}a$ (cm)이므로

△ABD에서

$\cos y=\frac{\overline{BD}}{\overline{AB}}=\frac{10}{3}a\div 2\sqrt{3}a=\frac{10}{3}a\times\frac{1}{2\sqrt{3}a}=\frac{5}{9}\sqrt{3}$

따라서 $p=9$, $q=5$이므로

$p-q=9-5=4$

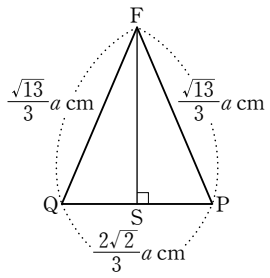
20. 정육면체의 한 모서리의 길이를 a cm라고 하면

$\overline{PG}=\overline{GQ}=\frac{2}{3}a$ cm이므로

$\overline{FP}=\overline{FQ}=\sqrt{a^2+\left(\frac{2}{3}a\right)^2}=\frac{\sqrt{13}}{3}a$ (cm)

$\overline{PQ}=\sqrt{\left(\frac{2}{3}a\right)^2+\left(\frac{2}{3}a\right)^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}a$ (cm)

오른쪽 그림과 같이 △FQP의 꼭짓점 F에서 변 QP에 내린 수선의 발을 S라고 하면



$\overline{QS}=\frac{1}{2}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}a=\frac{\sqrt{2}}{3}a$ (cm)

$\therefore\ \overline{FS}=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{13}}{3}a\right)^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{3}a\right)^2}$

$=\frac{\sqrt{11}}{3}a$ (cm)

따라서 △FQP의 넓이는

$\frac{1}{2}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}a\times\frac{\sqrt{11}}{3}a=\frac{\sqrt{22}}{9}a^2$ (cm^2)

이므로 삼각뿔 G−FQP의 부피는

$\frac{1}{3}\times$ △FQP$\times\overline{GR}=\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{22}}{9}a^2\times\overline{GR}=\frac{\sqrt{22}}{27}a^2\times\overline{GR}$ (cm^3)

한편 삼각뿔 P−FGQ의 부피는

$\frac{1}{3}\times$ △FGQ$\times\overline{PG}=\frac{1}{3}\times\left(\frac{1}{2}\times a\times\frac{2}{3}a\right)\times\frac{2}{3}a=\frac{2}{27}a^3$ (cm^3)

이때 (삼각뿔 G−FQP의 부피)=(삼각뿔 P−FGQ의 부피)이므로

$\frac{\sqrt{22}}{27}a^2\times\overline{GR}=\frac{2}{27}a^3$ $\therefore\ \overline{GR}=\frac{\sqrt{22}}{11}a$ (cm)

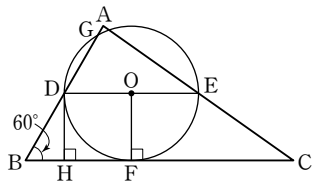
△FGR에서 $\angle FRG=90^\circ$이므로

$\cos x=\frac{\overline{GR}}{\overline{FG}}=\frac{\sqrt{22}}{11}a\div a=\frac{\sqrt{22}}{11}$

따라서 $p=11$, $q=1$이므로

$p+q=11+1=12$

21. 오른쪽 그림과 같이 원의 중심을 O라 하고 $\overline{OF}$를 그으면



$\overline{OF}\perp\overline{BC}$,

$\overline{OF}=\frac{1}{2}\times 18=9$ (cm)

한편 두 점 D, E는 각각 두 변 AB, AC의 중점이므로 $\overline{DE}/\!/\overline{BC}$

$\therefore\ \angle ADE=\angle ABC=60^\circ$

이때 점 D에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라고 하면

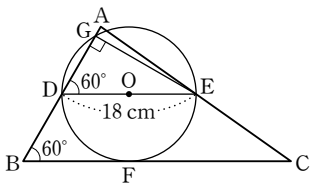
$\overline{DH}=\overline{OF}=9$ cm

△DBH에서

$\overline{DB}=\frac{\overline{DH}}{\sin 60^\circ}=9\div\frac{\sqrt{3}}{2}=9\times\frac{2}{\sqrt{3}}=6\sqrt{3}$ (cm)

$\therefore\ \overline{AD}=\overline{DB}=6\sqrt{3}$ cm

오른쪽 그림과 같이 $\overline{GE}$를 그으면



$\angle DGE=90^\circ$ (반원에 대한 원주각)

이므로 △GDE에서

$\overline{GD}=\overline{DE}\cos 60^\circ$

$=18\times\frac{1}{2}=9$ (cm)

$\therefore\ \overline{AG}=\overline{AD}-\overline{GD}=6\sqrt{3}-9$ (cm)

따라서 $a=-9$, $b=6$이므로

$a^2-b^2=(-9)^2-6^2=81-36=45$

22. (i) $1=\sqrt{1}<\sqrt{2}<\sqrt{3}<\sqrt{4}=2$이므로

$\underbrace{f(1)=f(2)=f(3)}_{3\text{개}}=1$

(ii) $2=\sqrt{4}<\sqrt{5}<\cdots<\sqrt{8}<\sqrt{9}=3$이므로

$\underbrace{f(4)=f(5)=\cdots=f(8)}_{5\text{개}}=2$

(iii) $3=\sqrt{9}<\sqrt{10}<\cdots<\sqrt{15}<\sqrt{16}=4$이므로

$\underbrace{f(9)=f(10)=\cdots=f(15)}_{7\text{개}}=3$

$\vdots$

(vii) $7=\sqrt{49}<\sqrt{50}<\cdots<\sqrt{63}<\sqrt{64}=8$이므로

$\underbrace{f(49)=f(50)=\cdots=f(63)}_{15\text{개}}=7$

(viii) $8=\sqrt{64}<\sqrt{65}<\cdots<\sqrt{80}<\sqrt{81}=9$이므로

$\underbrace{f(64)=f(65)=\cdots=f(80)}_{17\text{개}}=8$

이때 자연수 N에 대하여

$\underbrace{1\times 3+2\times 5+3\times 7+4\times 9+5\times 11+6\times 13+7}_{308}\times 15+8\times N$

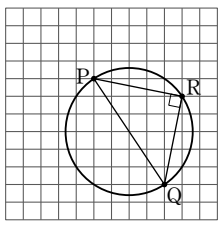
$=340$

$308+8N=340$, $8N=32$ $\therefore\ N=4$

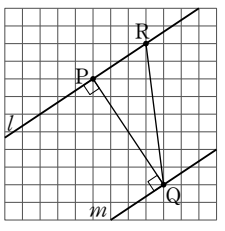
즉 308에서 8이 4번 더해져야 340이 된다.

따라서 $f(1)+f(2)+\cdots+f(n)=340$이 되는 자연수 n의 값은 67이다.

23.



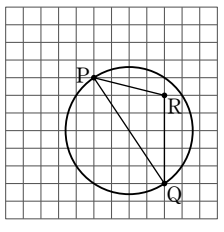
[그림 1]



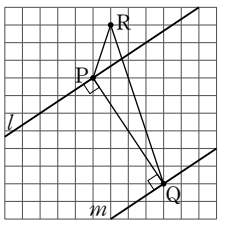
[그림 2]

[그림 1]과 같이 $\overline{PQ}$를 지름으로 하는 원을 그려 그 원 위에 점 R를 찍고 △PQR를 그리면 $\angle PRQ=90^\circ$(반원에 대한 원주각)이므로 이 삼각형은 직각삼각형이다.

또 [그림 2]와 같이 $\overline{PQ}$와 수직인 두 직선 l, m을 그어 두 직선 l, m 위에 점 R를 찍고 △PQR를 그리면 이 삼각형은 직각삼각형이다.

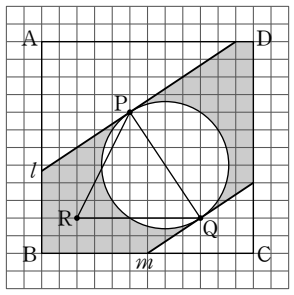


[그림 3]

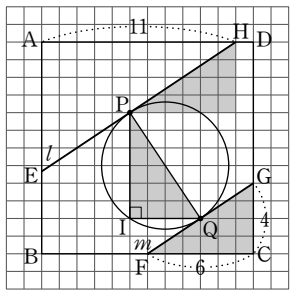


[그림 4]

[그림 3]과 같이 $\overline{PQ}$를 지름으로 하는 원의 내부에 점 R를 찍고 △PQR를 그리면 이 삼각형은 둔각삼각형이다.
또 [그림 4]와 같이 $\overline{PQ}$와 수직인 두 직선 l, m을 그어 두 직선의 바깥쪽에 점 R를 찍고 △PQR를 그리면 이 삼각형은 둔각삼각형이다.
따라서 △PQR가 직각삼각형 또는 예각삼각형인 경우는 점 R가 오른쪽 그림의 어두운 부분에 위치할 때 그려진다.

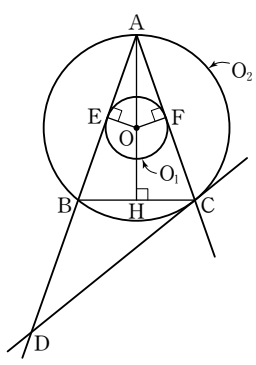


오른쪽 그림과 같이 점 P에서 변 BC에 내린 수선과 점 Q에서 변 AB에 내린 수선의 교점을 I라고 하면 $\overline{PI}=6$, $\overline{IQ}=4$
또 $\overline{PQ}$와 수직인 두 직선 l, m을 그렸을 때, □ABCD의 네 변과 만나는 점을 각각 E, F, G, H라고 하면 △PIQ를 회전이동 또는 평행이동



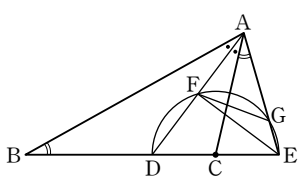
했을 때, 위 그림의 어두운 삼각형이 모두 합동이므로
$\overline{AH}=11$, $\overline{FC}=6$, $\overline{GC}=4$
△AEH와 △IQP에서
$\angle HAE=\angle PIQ=90^\circ$
$\angle AHE=90^\circ-\angle AEH=90^\circ-\angle IPE=\angle IPQ$
∴ △AEH∽△IQP (AA 닮음)
즉 $\overline{AH}:\overline{IP}=\overline{AE}:\overline{IQ}$에서 $11:6=\overline{AE}:4$
$6\overline{AE}=44$ ∴ $\overline{AE}=\frac{22}{3}$
한편 △PIQ에서 $\overline{PQ}=\sqrt{6^2+4^2}=2\sqrt{13}$이므로 구하는 부분의 넓이는
□ABCD − △AEH − △GFC
$-(\overline{PQ}$를 지름으로 하는 원의 넓이)
$=12\times12-\left(\frac{1}{2}\times11\times\frac{22}{3}\right)-\left(\frac{1}{2}\times6\times4\right)-\{\pi\times(\sqrt{13})^2\}$
$=\frac{275}{3}-13\pi$
따라서 $a=\frac{275}{3}$, $b=-13$이므로
$3a+b=3\times\frac{275}{3}+(-13)=262$

24. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$와 원 O_1과의 접점을 각각 E, F라고 하면
$\overline{AB}\perp\overline{OE}$, $\overline{AC}\perp\overline{OF}$이고
$\overline{OE}=\overline{OF}=5$ cm이므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$
또 $\overline{BC}$를 긋고 원의 중심 O에서 현 BC에 내린 수선의 발을 H라고 하면
$\overline{BH}=\overline{CH}$



△ABC는 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\overline{OH}$는 $\overline{BC}$의 수직이등분선이므로 $\overline{OH}$의 연장선은 점 A를 지난다.
한편 $\overline{OE}:\overline{OA}=1:3$이므로
$5:\overline{OA}=1:3$ ∴ $\overline{OA}=15$ (cm)
△OAE에서 $\overline{AE}=\sqrt{15^2-5^2}=10\sqrt{2}$ (cm)
∴ $\overline{AB}=\overline{AC}=2\overline{AE}=20\sqrt{2}$ (cm)
△AOE와 △ABH에서
$\angle AEO=\angle AHB=90^\circ$, $\angle OAE$는 공통
∴ △AOE∽△ABH (AA 닮음)
즉 $\overline{AO}:\overline{AB}=\overline{OE}:\overline{BH}$에서 $15:20\sqrt{2}=5:\overline{BH}$
$15\overline{BH}=100\sqrt{2}$ ∴ $\overline{BH}=\frac{20\sqrt{2}}{3}$ (cm)
∴ $\overline{BC}=2\overline{BH}=\frac{40\sqrt{2}}{3}$ (cm)
△ADC와 △CDB에서
$\angle D$는 공통, $\angle DAC=\angle DCB$ (접선과 현이 이루는 각)
∴ △ADC∽△CDB (AA 닮음)
이때 닮음비는 $\overline{AC}:\overline{CB}=20\sqrt{2}:\frac{40\sqrt{2}}{3}=3:2$이므로
$\overline{BD}=x$ cm라고 하면
$\overline{CD}:\overline{BD}=3:2$에서 $\overline{CD}:x=3:2$
$2\overline{CD}=3x$ ∴ $\overline{CD}=\frac{3}{2}x$ (cm)
$\overline{AD}:\overline{CD}=3:2$에서 $(20\sqrt{2}+x):\frac{3}{2}x=3:2$
$40\sqrt{2}+2x=\frac{9}{2}x$, $\frac{5}{2}x=40\sqrt{2}$ ∴ $x=16\sqrt{2}$
∴ $\overline{AD}=\overline{AB}+\overline{BD}=20\sqrt{2}+16\sqrt{2}=36\sqrt{2}$ (cm),
$\overline{CD}=\frac{3}{2}\times16\sqrt{2}=24\sqrt{2}$ (cm)
따라서 △ADC의 둘레의 길이는
$\overline{AD}+\overline{DC}+\overline{CA}=36\sqrt{2}+24\sqrt{2}+20\sqrt{2}$
$=80\sqrt{2}$ (cm)
즉 유리수 a의 값은 80이다.

25. $\overline{AD}$는 $\angle BAC$의 이등분선이므로
$\angle BAD=\angle DAC$이고
$\angle B=\angle CAE$이므로
$\angle BAD+\angle B=\angle DAC+\angle CAE$
이때 △ABD에서 $\angle BAD+\angle B=\angle ADE$이고
$\angle DAC+\angle CAE=\angle DAE$이므로
$\angle ADE=\angle DAE$
즉 △EAD는 $\overline{EA}=\overline{ED}$인 이등변삼각형이다.
이때 $\angle DFE=90^\circ$ (반원에 대한 원주각)이므로
△EAF≡△EDF (RHS 합동)
∴ $\overline{AF}=\overline{DF}$
한편 $\overline{FD}:\overline{FE}=3:4$이므로
$\overline{FD}=3k$ cm, $\overline{FE}=4k$ cm ($k>0$)라고 하면 △FDE에서
$\overline{DE}=\sqrt{(3k)^2+(4k)^2}=5k$ (cm)
∴ $\overline{AE}=\overline{DE}=5k$ cm
이때 $\overline{AF}=\overline{FD}=3k$ cm이므로
$\overline{AD}=2\overline{AF}=6k$ (cm)
오른쪽 그림과 같이 $\overline{FG}$를 그으면
△AFG와 △AED에서
$\angle FAG$는 공통,
□FDEG가 반원 C에 내접하므로
$\angle AGF=\angle ADE$



∴ △AFG∽△AED (AA 닮음)
즉 $\overline{AF}:\overline{AE}=\overline{AG}:\overline{AD}$에서
$3k:5k=\overline{AG}:6k$
$18k^2=5k\times\overline{AG}$ ∴ $\overline{AG}=\frac{18}{5}k$ (cm)
∴ $\overline{GE}=\overline{AE}-\overline{AG}=5k-\frac{18}{5}k=\frac{7}{5}k$ (cm)
따라서 $\overline{AG}:\overline{GE}=\frac{18}{5}k:\frac{7}{5}k=18:7$이므로
$m=18$, $n=7$
∴ $mn=18\times7=126$